Exercici 1

Considereu la funció

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x}{x - 1}.$$

a) Determineu els talls de la corba $y = f(x)$ amb els eixos de coordenades, i les equacions de les seves possibles asímptotes verticals, horitzontals i obliqües. [1 punt]

> **Pista.** Troba les arrels del polinomi numerador, per trobar els punts de tall amb l'eix d'abscisses; en canvi, el punt de tall amb l'eix d'ordenades és més immediat, perquè només cal avaluar $f(0)$. Per a les asímptotes verticals, mira on s'anul·la el denominador i comprova que el límit de f hi és infinit. Per a les altres, compara el grau del numerador i del denominador: quan el grau del polinomi numerador és 1 unitat superior al grau del polinomi denominador, llavors sempre hi haurà una asímptota obliqua, $y = mx + n$, amb $m = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}$ i $n = \lim_{x\to\infty} \big(f(x) - mx\big)$.

b) Calculeu les equacions de les rectes tangents a la corba $y = f(x)$ en els punts $x = 0$ i $x = 2$. Aquestes dues rectes són paral·leles? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

> **Pista.** Recorda la fórmula $y - f(a) = f'(a)(x - a)$. Per derivar $f(x)$, aplica la regla del quocient. Dues rectes són paral·leles si i només si tenen el mateix pendent: compara $f'(0)$ i $f'(2)$.

c) Hi ha algun punt on la recta tangent a $f(x)$ tingui pendent 1? En cas afirmatiu, trobeu-lo. [0,5 punts]

> **Pista.** El pendent de la tangent en un punt és la derivada en aquell punt. Planteja l'equació $f'(x) = 1$ i analitza si té solució dins el domini.